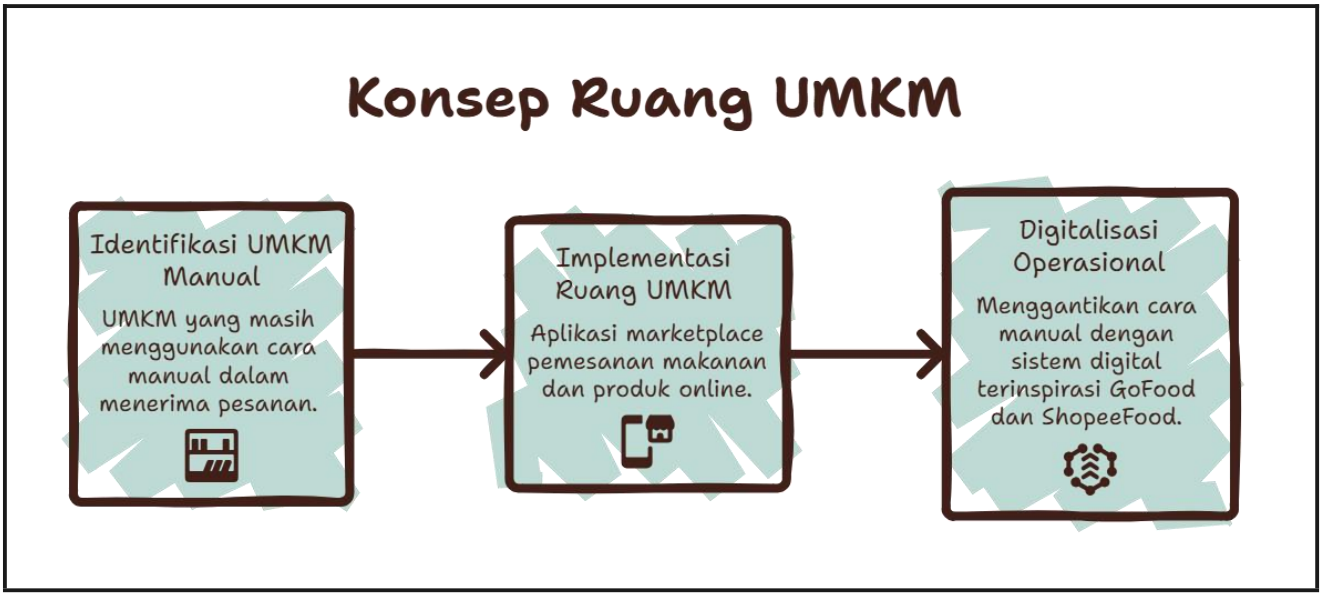
PROPOSAL PROYEK MINI STARTUP RUANG UMKM

PLATFORM PEMESANAN ONLINE UNTUK UMKM – SOLUSI DIGITAL PENGGANTI CARA MANUAL



1. NAMA PRODUK

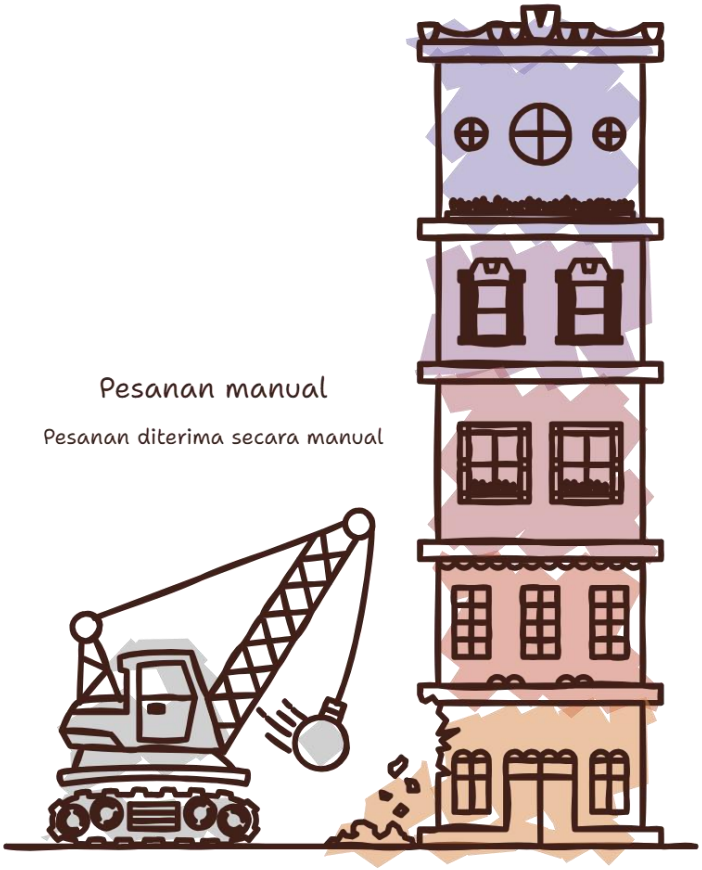
Ruang UMKM – sebuah aplikasi marketplace pemesanan makanan/produk online yang dirancang khusus untuk membantu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang masih menggunakan cara manual dalam menerima pesanan, dengan konsep dan fitur yang terinspirasi dari aplikasi besar seperti GoFood dan ShopeeFood.

2. MEMBER TIM

NAMA	PERAN
Aldrin	Leader
Fira	Developer
Claudia	Developer
Ilyas	Developer

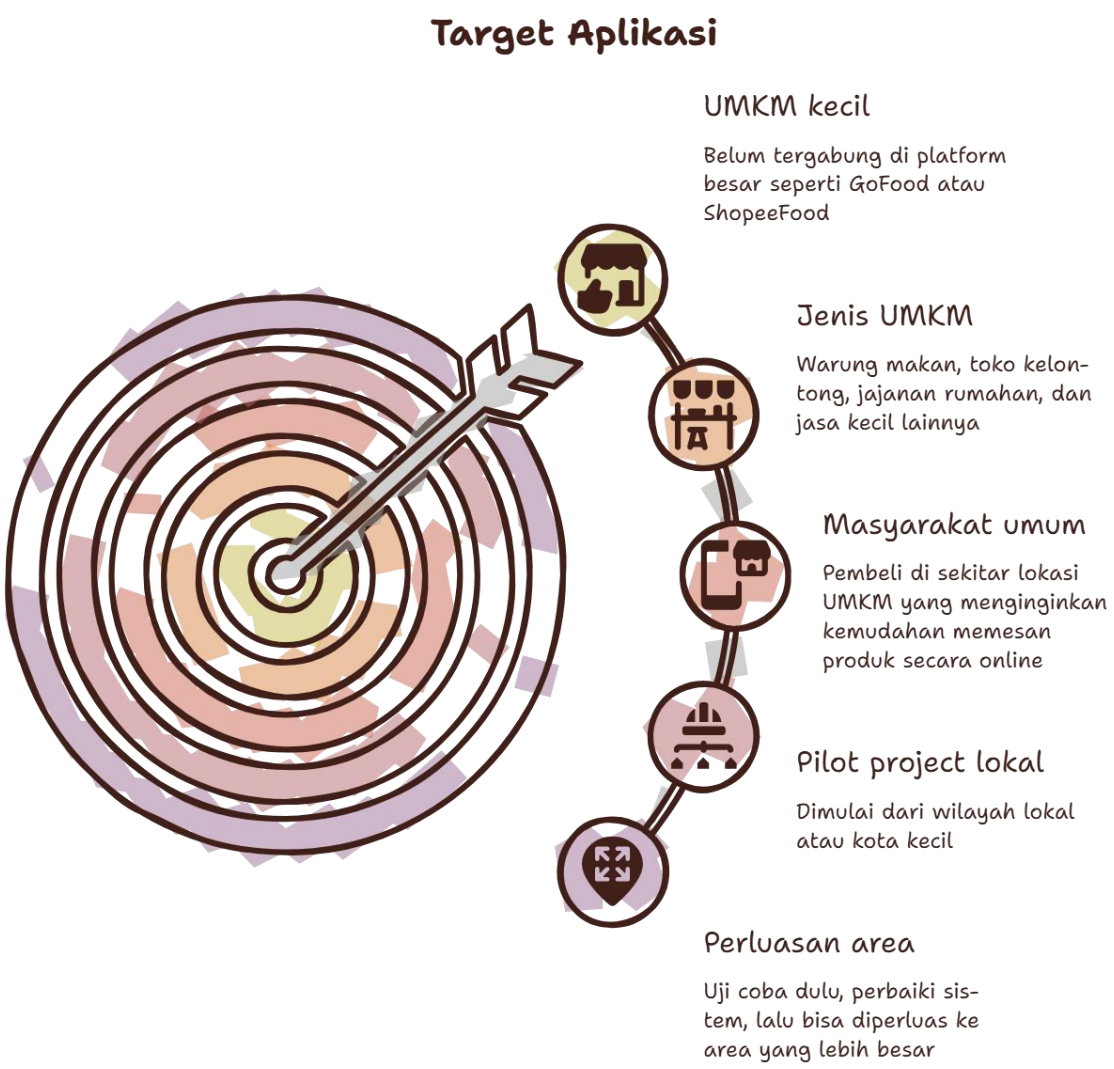
3. PROBLEM

Masalah yang Dihadapi UMKM dan Pembeli



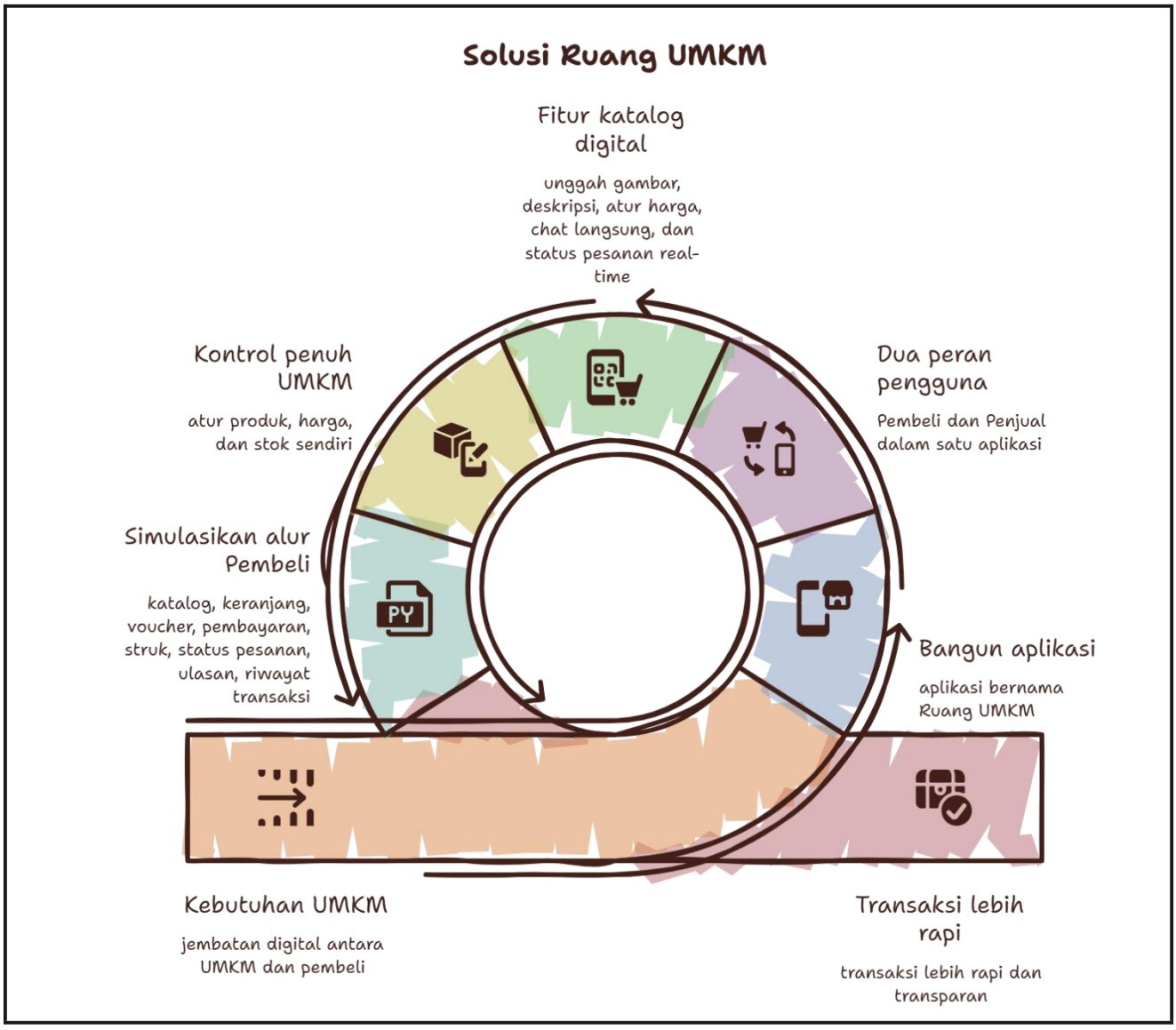
- Banyak UMKM (warung, toko kelontong, rumah makan kecil) masih menerima pesanan secara manual melalui telepon, WhatsApp pribadi, atau datang langsung, sehingga kurang efisien. Cara ini bikin proses jadi lambat dan sering kejadian kesalahan. Misalnya, salah catat pesanan, lupa konfirmasi, atau sampai lupa kirim.
- Masih ada beberapa UMKM yang sulit menjangkau pelanggan baru karena belum memiliki etalase digital yang mudah ditemukan.
- Pencatatan pesanan yang masih manual rentan terjadi kesalahan. Seperti salah catat pesanan, lupa konfirmasi, sering ada pesanan yang terlupakan, harga yang salah ditulis, atau ada stok yang tidak diperbarui, dan lain sebagainya.
- Di sisi lain, platform besar seperti GoFood atau ShopeeFood sering kali punya biaya komisi yang tinggi. Mereka juga punya syarat pendaftaran yang rumit. Ini membuat UMKM skala kecil merasa terbebani. Mereka nggak mampu bersaing karena biayanya terlalu besar.
- Masih ada pembeli yang kesulitan membandingkan harga dan produk dari UMKM di sekitar mereka karena masih ada beberapa yang belum terdata secara digital. Jadi, terkadang mereka harus jalan-jalan, bertanya-tanya, atau bingung nggak tahu mana yang bagus atau murah.

4. TARGET



- Aplikasi ini ditujukan untuk **UMKM kecil** yang belum tergabung di platform besar seperti GoFood atau ShopeeFood. Termasuk warung makan, toko kelontong, jajanan rumahan, dan jasa kecil lainnya.
- **Masyarakat umum/pembeli** di sekitar lokasi UMKM yang menginginkan kemudahan memesan produk secara online.
- **Pilot project** dimulai dari wilayah lokal atau kota kecil. Tujuannya, untuk uji coba dulu, perbaiki sistem, lalu bisa diperluas ke area yang lebih besar.

5. SOLUSI



- Kami akan bangun aplikasi bernama **Ruang UMKM**. Aplikasi ini jadi jembatan digital antara UMKM dan pembeli. Proses pendaftaran mudah, cepat, dan tanpa biaya tinggi.
- Menyediakan dua peran pengguna dalam satu aplikasi, yaitu **Pembeli dan Penjual**, sehingga UMKM dapat langsung mengelola tokonya sendiri.
- Aplikasi ini menghadirkan **fitur katalog produk digital**, sehingga UMKM bisa mengunggah gambar produk, menambahkan deskripsi produk, atur harga, serta fitur lainnya seperti chat langsung, dan status pesanan real-time agar transaksi lebih rapi dan transparan.
- Memberikan UMKM **kontrol penuh**, mereka bisa atur produk, harga, dan stok sendiri. Tanpa perantara yang ribet atau mengambil untung besar. Mereka bisa kelola bisnis dengan bebas dan mandiri.

- **Prototipe Python** sudah mensimulasikan alur Pembeli secara lengkap, mulai dari katalog, keranjang, voucher, pembayaran, struk, status pesanan, ulasan, sampai riwayat transaksi, dengan data yang tersimpan ke file.

6. GENERAL INPUT, PROSES, & OUTPUT

TAHAP	SISI PEMBELI	SISI PENJUAL
Input	Data akun (email dan kata sandi), nama dan lokasi pembeli, kata kunci pencarian dan pilihan pengurutan menu, produk yang dipilih, jumlah pesanan (termasuk ubah atau hapus barang di keranjang), kode voucher (jika ada), metode pembayaran (beserta bank atau e-wallet yang dipilih), konfirmasi pesanan, pesan chat, ulasan dan rating toko	Data akun toko, data produk (foto, harga, deskripsi, kategori, stok), keputusan konfirmasi atau pembatalan pesanan beserta alasannya, status pesanan, balasan chat
Proses	Verifikasi login, pencarian, filter, dan pengurutan toko/produk, pengecekan stok, penyimpanan produk ke keranjang, validasi kode voucher, perhitungan total harga (termasuk diskon voucher bila ada), checkout dan pembayaran, konfirmasi pesanan, pengiriman pesanan ke toko, pengurangan stok, komunikasi via chat, penyimpanan data ke file	Verifikasi login, pengelolaan katalog produk di basis data, verifikasi dan konfirmasi pesanan masuk, penyiapan pesanan, pembaruan status pesanan (diproses, dikirim, selesai), balasan chat ke pembeli
Output	Katalog produk, konfirmasi pesanan, struk belanja (nomor transaksi, tanggal, rincian barang, subtotal, diskon, total bayar, jumlah hemat) yang juga tersimpan sebagai file, status pesanan real-time, riwayat transaksi yang bisa diurutkan dan dicari, laporan riwayat yang bisa disimpan ke file, notifikasi	Notifikasi pesanan baru, laporan penjualan sederhana, riwayat transaksi toko, status pesanan yang terbarui untuk pembeli

7. FITUR INISIAL

A. AUTENTIKASI & UMUM

- Registrasi dan login sebagai Pembeli atau Penjual menggunakan email dan kata sandi.
- Edit profil pengguna dan pengaturan akun.
- Notifikasi pesanan, chat, dan promo.
- Penyimpanan data (stok produk, pemakaian voucher, dan riwayat transaksi) ke file agar tidak hilang saat aplikasi ditutup, serta penyimpanan struk dan laporan riwayat transaksi ke file teks.

B. FITUR UNTUK PEMBELI

- Melihat daftar toko UMKM terdekat berdasarkan lokasi.
- Memasukkan nama dan lokasi pembeli, yang dicatat pada struk pesanan.
- Melihat katalog produk beserta foto, harga, dan deskripsi.
- Mencari produk, toko, atau kategori dengan kata kunci, serta mengurutkan menu berdasarkan nama, harga, stok, atau kategori.
- Menambahkan produk ke keranjang dengan pengecekan stok, mengubah jumlah atau menghapus barang di keranjang, lalu melakukan pemesanan.
- Menggunakan kode voucher untuk mendapat diskon 10% dari total belanja. Total belanja mulai Rp200.000, Rp300.000, dan Rp500.000 mendapat diskon tambahan masing-masing 5%, 7,5%, dan 10% (dihitung dari total setelah diskon 10%). Satu kode voucher dapat dipakai maksimal 5 kali, dan kode yang salah atau sudah hangus diberi kesempatan input ulang maksimal 5 kali.
- Memilih metode pembayaran: Tunai (COD), Transfer Bank (BRI, BNI, Mandiri, BCA, BSI, CIMB Niaga, atau Permata), E-Wallet (ShopeePay, DANA, GoPay, OVO, atau LinkAja), atau QRIS.
- Mengonfirmasi pesanan sebelum membayar. Jika dibatalkan, stok dan pemakaian voucher tidak berubah.
- Melihat struk belanja yang memuat nomor transaksi, tanggal, rincian barang, subtotal, diskon, total bayar, dan jumlah yang dihemat. Struk juga tersimpan sebagai file.
- Melihat status pesanan secara real-time (diproses, dikirim, selesai).
- Chat langsung dengan toko untuk menanyakan produk atau pesanan.
- Mengonfirmasi pesanan sudah diterima. Jika belum diterima, pembeli diarahkan untuk chat dengan penjual.
- Menerima alasan pembatalan jika penjual tidak dapat mengonfirmasi pesanan.
- Melihat riwayat transaksi yang bisa diurutkan (tanggal, total bayar, atau nama pembeli) dan dicari (nomor transaksi, nama pembeli, metode pembayaran, atau menu), menyimpan laporan riwayat ke file, serta memberi ulasan/rating toko.

C. FITUR UNTUK PENJUAL

- Membuat dan mengelola profil toko.
- Menambahkan produk baru (foto produk, harga, keterangan, jenis/kategori produk, stok).
- Mengedit atau menghapus produk yang sudah terdaftar.
- Menerima dan mengonfirmasi pesanan masuk dari pembeli.
- Membatalkan pesanan disertai alasan pembatalan jika pesanan tidak dapat dikonfirmasi.
- Mengubah status pesanan (diproses, dikirim, selesai).
- Chat langsung dengan pembeli.
- Melihat laporan penjualan sederhana dan riwayat transaksi toko.

8. ATURAN VOUCHER & CONTOH PERHITUNGAN

Berikut contoh perhitungan diskon voucher pada prototipe. Diskon 10% dihitung dari total belanja, lalu diskon tambahan dihitung dari total setelah diskon 10% (hasil dibulatkan ke rupiah terdekat). Tanpa voucher, pembeli membayar sesuai total belanja.

TOTAL BELANJA	DISKON VOUCHER 10%	DISKON TAMBAHAN	TOTAL BAYAR
Rp150.000	Rp15.000	Belum memenuhi syarat	**Rp135.000**
Rp200.000	Rp20.000	5% = Rp9.000	**Rp171.000**
Rp300.000	Rp30.000	7,5% = Rp20.250	**Rp249.750**
Rp500.000	Rp50.000	10% = Rp45.000	**Rp405.000**

Satu kode voucher maksimal dipakai 5 kali sebelum hangus. Pemakaian kode baru dihitung setelah pesanan dikonfirmasi, jadi pesanan yang dibatalkan tidak mengurangi jatah pemakaian.

9. IMPLEMENTASI PROTOTIPE

Sebagai bukti konsep, tim membuat prototipe berbasis Python yang menjalankan alur Pembeli di terminal. Prototipe ini bukan aplikasi akhir, tetapi sudah menguji aturan bisnis utama: voucher, stok, struk, dan riwayat transaksi.

A. FITUR TEKNIS PROTOTIPE

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (OOP)

Data dan alur dipisah menjadi class, yaitu Produk, Katalog, Keranjang, VoucherManager, Transaksi, PenyimpananData, dan AplikasiPembeli.

PENYIMPANAN DATA KE FILE (I/O FILE)

Stok produk, pemakaian voucher, dan riwayat transaksi disimpan ke file JSON, sedangkan struk dan laporan riwayat disimpan ke file teks. Data otomatis dimuat saat aplikasi dibuka lagi.

DEBUGGING & VERIFIKASI DATA

Pencatatan log ke file, pemeriksaan konsistensi total transaksi dan stok, serta penanganan file data yang rusak.

PENCARIAN (SEARCH)

Pencarian linear berdasarkan kata kunci pada menu dan riwayat transaksi, serta binary search berdasarkan id produk.

PENGURUTAN (SORT)

Menu diurutkan berdasarkan nama, harga, stok, atau kategori, dan riwayat transaksi berdasarkan tanggal, total bayar, atau nama pembeli (insertion sort) .

B. STATUS FITUR PADA PROTOTIPE

FITUR	STATUS
Katalog, pencarian, pengurutan menu, dan keranjang	**Sudah ada di prototipe**
Voucher, metode pembayaran, konfirmasi pesanan, dan struk	**Sudah ada di prototipe**
Status pesanan, chat, ulasan dan rating	**Sudah ada (status pesanan disimulasikan)**
Riwayat transaksi dan laporan	**Sudah ada di prototipe**

FITUR	STATUS
Penyimpanan data ke file, log, dan verifikasi data	**Sudah ada di prototipe**
Registrasi dan login, edit profil, notifikasi	Tahap pengembangan berikutnya
Daftar toko terdekat berdasarkan lokasi	Tahap berikutnya (lokasi baru dicatat pada struk)
Foto dan deskripsi produk	Tahap pengembangan berikutnya
Seluruh fitur Penjual (7C) dan alasan pembatalan untuk pembeli	Tahap pengembangan berikutnya